

RECORDAR

UN CONT. X ES NUMERABLE SI

a) X ES FINITO o

b) $\exists f: \mathbb{N} \rightarrow X$ BIYECCION

EN ESTE ÚLTIMO CASO.

$X = \{x_1, x_2, \dots\}$; DONDE

$$x_1 = f(1)$$

$$x_2 = f(2)$$

$$\vdots$$

$$B_{\mathbb{N}} = X \setminus \{f(1), f(2), \dots, f(n)\}$$

TEO.: TODO SUBCONT. $X \subset \mathbb{N}$
ES NUMERABLE

P.:

a) SI X ES FINITO $\rightarrow X$ ES NUMERABLE

b) SI X ES INFINITO, DEFINO INDUCT.

$f: \mathbb{N} \rightarrow X$ como

$$f(1) = \min \{x\} = \min X$$

$$f(2) = \min \{x\} = \min X \setminus \{f(1)\}$$

$\vdots$

$$f(n) = \min \{x\} = \min X \setminus \{f(1), \dots, f(n-1)\}$$

$$\vdots$$

SE TIENE QUE
 $f(1) < f(2) < \dots < f(n) < \dots$

* f ES INYECT. DADO QUE
 $\forall x \neq y, \text{ EN PARTICULAR } x < y$
 $\rightarrow f(x) < f(y)$

* SUPONG. QUE f NO ES
SOBRY. $\rightarrow \exists x \in X / x \notin f(\mathbb{N})$

$$\rightarrow x \in X \setminus f(\mathbb{N})$$

$$\rightarrow f(n) < x, \forall n \in \mathbb{N}$$

$\rightarrow f(\mathbb{N})$ ESTARÍA ACOTADO
SUPER. $(\rightarrow \leftarrow)$

$\rightarrow f$ ES SOBRY.
o f ES BIYECCION.

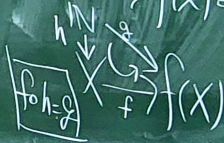
CORO. 1.: SI $f: X \rightarrow Y$ ES
INYECCION E Y ES
NUMERABLE $\rightarrow X$ ES NUMERABLE

P.:

$f: X \rightarrow f(X)$ ES BTY.

CON $f(X) \subset \underbrace{Y}_{\text{NUMER.}}$

$\rightarrow f(X)$ ES NUMER.



TEO.: SEA X NUMERABLE
SI $f: X \rightarrow Y$ ES SOBRY.

$\rightarrow Y$ ES NUMERABLE

P.: COMO f ES SOBRY.

$\rightarrow \exists g: Y \rightarrow X$ TAL QUE

$$f \circ g = \text{id}_X$$

$\rightarrow f$ ES INV. IZD. DE g

$\rightarrow g$ ES INV.

CORO. 1.
 $\rightarrow Y$ ES NUMERABLE

TEO 1: SI X, Y SON CONJ. NUMERABLES

$\rightarrow X \times Y$ ES NUMERABLE.

P.: COMO X, Y SON NUMER.

$\rightarrow \exists \alpha: X \rightarrow \mathbb{N}$ y $\psi: Y \rightarrow \mathbb{N}$

FUNCIONES BIJECT.; EN PARTICULAR INYECT.

DEFINO $f: X \times Y \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$
 $(x, y) \mapsto (\alpha(x), \psi(y))$

*BUENA DEF.

SI $(x, y) = (x', y') \rightarrow \left. \begin{aligned} f(x, y) &= (\alpha(x), \psi(y)) \\ f(x', y') &= (\alpha(x'), \psi(y')) \end{aligned} \right\} =$

* f ES INY.

SI $f(x, y) = f(x', y') \rightarrow \left. \begin{aligned} \alpha(x) &= \alpha(x') \\ \psi(y) &= \psi(y') \end{aligned} \right\} \rightarrow (x, y) = (x', y')$

Afirmación $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ES NUMERABLE
 EN EFECTO; DEFINO.

$f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
 $(m, n) \mapsto 2^m \cdot 3^n$

* SI $f(m, n) = f(m', n') \rightarrow 2^m \cdot 3^n = 2^{m'} \cdot 3^{n'}$

$$\frac{m-m'}{2} = \frac{n'-n}{3} = 0$$

$\xrightarrow[\text{DE LA ARITMÉTICA}]{\text{X UNIDAD DE TEO. FUNO.}}$ $m = m' \wedge n = n'$

$\xrightarrow{\text{X CORO 1}} \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ES NUMER.

$\xrightarrow{\text{X CORO 1}} X \times Y$ ES NUMER.

CORO.: EL CONJ. $\mathbb{Q}$ ES NUMERABLE

P.:

DEFINO $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$

COMO $f(n) = \begin{cases} -\frac{n}{2} & ; n \text{ ES PAR} \\ \frac{n-1}{2} & ; n \text{ ES IMPAR} \end{cases}$

COMO f ES BIY. $\rightarrow \mathbb{Z}$ ES NUMER.

$\xrightarrow{\text{X TEO 1}} \mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}^*$ ES NUMER.
 $\xrightarrow{\text{X TEO 1}} \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ " "

DEFINO:

$f: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \rightarrow \mathbb{Q}$
 $(m, n) \mapsto \frac{m}{n}$

COMO f ES SOBREV. Y $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ ES NUMER.

$\rightarrow \mathbb{Q}$ ES NUMER.

CORO.: SEAN $X_1, X_2, \dots$ CONJ. NUMER. SE CUMPLE

$X = \bigcup_{p=1}^{\infty} X_p$ ES NUMERABLE.

P.: PARA CADA $m \in \mathbb{N}$, EXISTE

$f_m: \mathbb{N} \rightarrow X_m$ BIYECT.

DEFINO.

$f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow X$
 $(m, n) \mapsto f_m(n)$

Afirm. f ES SOBREV. EN EFECTO; SEA $x \in X$ CUALQ.

$\rightarrow \exists q \in \mathbb{N} \mid x \in X_q$

$\rightarrow \exists z \in \mathbb{N} \mid x = f_q(z) = f(q, z)$

COMO $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ES NUMER. Y f ES SOBREV. X ES NUMER.

ANÁLISIS : ELONG LAGES LOMA
MATEMÁTICO

TEO. (CANTOR) SEA X CONJ. ARBIT.
E Y CONJ. QUE POSEE COMO
MÍNIMO 2 ELEM. (X, Y NO NUMER.)
NINGUNA FUNCIÓN $Q: X \rightarrow F(X, Y)$
ES SOBREV.

P. : SEA $Q: X \rightarrow F(X, Y)$ y

AFIRMACIÓN: $\exists f \in F(X, Y)$ TAL QUE $Q_x \neq f, \forall x \in X$

EN EFECTO, PARA CADA $x \in X$
EL ELEM. $f(x) \in Y$ CON $f(x) \neq Q_x(x)$
(ES POSIBLE YA QUE Y POSEE COMO
MÍNIMO 2 ELEM.)

$\rightarrow$ LA FUNCIÓN $f: X \rightarrow Y$
DEFIN. TAL QUE $f(x) \neq Q_x(x)$
IMPLICA QUE $f \neq Q_x, \forall x \in X$
 $\therefore Q$ NO ES SOBREV.

$x \in Q \rightarrow X \times Y$ ES NUMER.

CORO. : EL CONJ. $\mathbb{Q}$ ES
NUMERABLE

P. :

DEFINO $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$

COMO $f(n) = \begin{cases} -\frac{n}{2} & ; n \text{ ES PAR} \\ \frac{n-1}{2} & ; n \text{ ES IMPAR} \end{cases}$

COMO f ES BIV. $\rightarrow \mathbb{Z}$ ES
NUMER.

$\rightarrow \mathbb{Z}^* \subset \mathbb{Z}$ ES NUMER.
 $\rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ " "